

1 Задача 1

SRS

$a \rightarrow bab$

$ac \rightarrow a^2$

$ba \rightarrow ac$

над множеством базисных слов $b^n a^n$

Язык $L = \{w \mid \exists n : b^n a^n \rightarrow^* w\}$

Из SRS имеем: $ba \rightarrow ac \rightarrow aa$ Пусть $h(a) = a$, $h(\gamma, \gamma \neq a) = \varepsilon$. Рассмотрим $\omega = b^n a^n$. При $n = 1$: $\omega_1 = ba$; $ba \rightarrow aa = \omega'_1$. $h(\omega'_1) = a^2$. Пусть верно для n , $\omega_n = b^n a^n \rightarrow^* \omega'_n$, а $h(\omega'_n) = a^{2^n}$. Рассмотрим $n+1$: $\omega_{n+1} = bb^n a^n a \rightarrow b\omega'_n a = \omega'_{n+1}$. Имеем в ω'_n 2^n букв a . Применив к ним правило $a \rightarrow bab$, получим следующую цепочку: $a \rightarrow bab \rightarrow aab$, т. е. мы удваиваем количество букв $a \Rightarrow$ получаем $h(\omega'_{n+1}) = a^{2^{n+1}}$. Рассмотрим $D = \{2^n \mid n \geq 1\} \subseteq \{|\omega| : \omega \in h(L)\}$ - не полулинейно $\Rightarrow$ по теореме Париха $h(L)$ - не КС $\Rightarrow L$ - не КС.

2 Задача 2

$\{\omega \mid |\omega|_{ab} = |\omega|_{baa} \vee \omega = \omega^R\}$. Алфавит $\{a, b\}$.

Возьмем $R = ab(a|b)^*ba$. Пусть $\omega \in R \Rightarrow |\omega|_{ab} = |\omega|_{ba}$; $|\omega|_{baa} = |\omega|_{ba} - |\omega|_{bab} - 1 \leq |\omega|_{ba} - 1 = |\omega|_{ab} - 1$; $|\omega|_{baa} < |\omega|_{ab} \Rightarrow \{\omega : |\omega|_{ab} = |\omega|_{baa}\} \cap R = \emptyset \Rightarrow L \cap R = \{\omega = \omega^R\} \cap R$

$L \cap R = \{abuba \mid u = u^R\}$. Пусть L - DCFL. Тогда $L \cap R$ - тоже DCFL, но язык палиндромов не является детерминированным $\Rightarrow L$ - не DCFL.

3 Задача 3

Язык атрибутивной грамматики:

$S \rightarrow SSS$	;	$S_0.a := \max(S_1.a, S_2.a, S_3.a), S_1.a \leq S_2.a + S_3.a$
$S \rightarrow T$	;	$S.a := T.a$
$T \rightarrow aT$	;	$T_0.a := T_1.a + 1$
$T \rightarrow bT$	;	$T_0.a := T_1.a$
$T \rightarrow bb$	;	$T.a := 0$

$L(T) = (a|b)^*bb$, атрибут a считает число букв a в слове, $L(T) \subseteq L(S)$.
 Предикат из $S \rightarrow SSS$ не исключает ни одного слова $\omega \in L(T)$. Кроме того, все
 выводы из S дают слова, оканчивающиеся на bb , то есть $L(S) \subseteq (a|b)^*bb$. Таким
 образом, $L(S) = (a|b)^*bb \Rightarrow$ язык КС и регулярный.